

Physique des Ondes 1 - Corde vibrante - Ondes progressives

PARTIE 1

Corde vibrante - Équation de d'Alembert à une dimension

1.1 Système étudié, modèle et notations

On considère une corde tendue fixée à ses deux extrémités A et B , mise en vibration par l'action d'un opérateur extérieur, tel que présenté en figure 1. On suppose que l'amplitude des vibrations reste faible (nous précisons cette hypothèse plus loin).

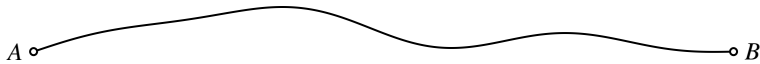


FIGURE 1 – Système étudié

On note μ la masse linéique de la corde, c'est à dire sa masse par unité de longueur, exprimée en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1}$. On cherche à mettre en équation les déformations de la corde.

À retenir - Hypothèses

- ▶ La corde est inextensible (sa longueur L est constante).
- ▶ On néglige l'effet de la pesanteur, de sorte que la corde est horizontale à l'équilibre ^a.
- ▶ Un point de la corde situé à l'abscisse x se déplace uniquement suivant la direction (Oy) . On note $y(x, t)$ son déplacement transversal.
- ▶ L'angle $\alpha(x, t)$ formé entre la corde et l'horizontale reste faible, soit $|\alpha(x, t)| \ll 1$. On limitera tous les calculs au premier ordre en α .
- ▶ L'étude est menée dans le référentiel terrestre supposé galiléen.
- ▶ La corde est infiniment souple (elle n'oppose aucune résistance à sa déformation).

a. Cette hypothèse est valable tant que la force de tension tendant la corde est grande devant son poids.

Système étudié : On considère un élément de corde de longueur $\delta\ell = dx$, compris entre les abscisses x et $x + dx$, et ¹ de masse $\delta m = \mu dx$. On note $\alpha(x, t)$ et $\alpha(x + dx, t)$ les angles formés par l'élément de corde

1. Assimiler $\delta\ell$ à dx est vrai au premier ordre en α car on peut écrire grâce au théorème de Pythagore $\delta\ell = \sqrt{dx^2 + dy^2} = dx \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = dx \sqrt{1 + \alpha^2} = dx$ au premier ordre en α .

avec l'horizontale à l'instant t et $y(x, t)$ son déplacement transversal en x (voir figure 2).

Base de travail : Base cartésienne $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$. On note (Ox) l'axe portant la corde au repos, et (Oy) l'axe perpendiculaire à (Ox) orienté suivant la verticale ascendante.

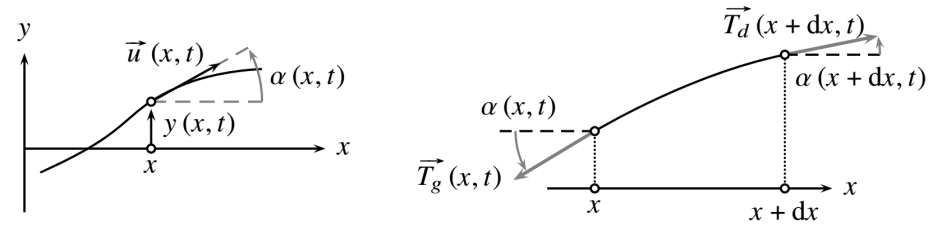


FIGURE 2 – Étude d'une corde vibrante - Notations

1.2 Mise en équation

Bilan des actions mécaniques : L'élément de corde est soumis à :

- ▶ la force de tension $\vec{T}_d(x + dx, t)$ exercée par l'élément de corde situé à droite du système en $x + dx$,
- ▶ la force de tension $\vec{T}_g(x, t)$ exercée par l'élément de corde situé à gauche du système en x .

Utilisation du principe des actions réciproques : Pour éviter de distinguer $\vec{T}_d$ et $\vec{T}_g$ (et de s'emmêler dans les notations), on choisit de ne travailler qu'avec $\vec{T}_d$. La force exercée par l'élément de gauche du système sur le système est l'opposé de la force exercée par le système sur l'élément de gauche (principe des actions réciproques), d'où :

$$\vec{T}_g(x, t) = -\vec{T}_d(x, t).$$

Pour simplifier les notations, nous noterons $\vec{T}(x, t) = \vec{T}_d(x, t)$.

Expression de l'accélération du système : Comme l'élément de corde ne peut se déplacer que verticalement, son accélération $\vec{a}$ est simplement donnée par :

$$\vec{a} = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(x, t) \vec{u}_y.$$

Application du principe fondamental de la dynamique : On obtient directement :

$$\mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \vec{u}_y = \vec{T}(x + dx, t) - \vec{T}(x, t).$$

Décomposition de $\vec{T}(x)$: On observe, grâce au schéma de la figure 2, que la tension peut s'exprimer, en notant $T(x, t)$ la norme de $\vec{T}(x, t)$ suivant :

$$\vec{T}(x, t) = T(x, t) (\cos \alpha(x, t) \vec{u}_x + \sin \alpha(x, t) \vec{u}_y) .$$

On injecte cela dans l'expression précédente, il vient :

$$\mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \vec{u}_y = T(x + dx) (\cos \alpha(x + dx, t) \vec{u}_x + \sin \alpha(x + dx, t) \vec{u}_y) - T(x, t) (\cos \alpha(x, t) \vec{u}_x + \sin \alpha(x, t) \vec{u}_y) .$$

La projection sur chacun des vecteurs de base conduit au système suivant :

$$\begin{cases} 0 = T(x + dx, t) \cos \alpha(x + dx, t) - T(x, t) \cos \alpha(x, t) = \frac{\partial(T \cos \alpha)}{\partial x} dx \\ \mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T(x + dx, t) \sin \alpha(x + dx, t) - T(x, t) \sin \alpha(x, t) = \frac{\partial(T \sin \alpha)}{\partial x} dx . \end{cases}$$

Nous obtenons donc le système d'équation suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial(T \cos \alpha)}{\partial x} = 0 \\ \mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial(T \sin \alpha)}{\partial x} . \end{cases}$$

Étude de l'équation projetée sur (Ox) : On effectue un développement limité du cosinus au premier ordre en α , $\cos \alpha = 1 + o(\alpha)$. L'équation projetée sur (Ox) devient :

$$\frac{\partial T(x, t)}{\partial x} = 0 .$$

À retenir - Norme de la tension

La norme de la tension ne dépend pas de x au premier ordre en α : $T(x, t) = T_0$ (en supposant que la tension reste constante au point d'attache).

Étude de l'équation projetée sur (Oy) : On utilise le développement limité au premier ordre de $\sin \alpha$: $\sin \alpha = \alpha + o(\alpha)$, il vient :

$$\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial(T_0 \alpha)}{\partial x} = T_0 \frac{\partial \alpha}{\partial x} .$$

Expression de α en fonction de y : On peut écrire, à l'aide du schéma de la figure 3 :

$$\tan \alpha = \frac{\partial y}{\partial x} .$$

Ceci permet d'écrire, au premier ordre en α :

$$\tan \alpha = \alpha = \frac{\partial y}{\partial x} .$$

On en déduit l'équation aux dérivées partielles vérifiée par y :

$$\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T_0 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) = T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - \frac{T_0}{\mu} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0 .$$

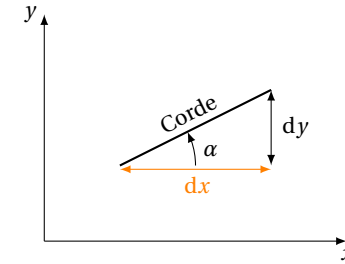


FIGURE 3 – Expression de α

Détermination de la dimension de T_0/μ : On a, par analyse dimensionnelle :

$$\left[\frac{T_0}{\mu} \right] \times L^{-1} = L \times T^{-2} \Rightarrow \left[\frac{T_0}{\mu} \right] = L^2 \times T^{-2} .$$

$\frac{T_0}{\mu}$ est homogène à une vitesse au carré.

À retenir - Célérité

On pose :

$$c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}} ,$$

la célérité. (Nous verrons plus loin qu'elle s'identifie à la vitesse de propagation dans le cas d'une onde progressive se propageant le long de la corde.)

À retenir - Équation de d'Alembert

L'équation aux dérivées partielles vérifiée par $y(x, t)$ est appelée équation de d'Alembert :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(x, t) - c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}(x, t) = 0 .$$

PARTIE 2

Solutions de l'équation de d'Alembert à une dimension

On cherche à trouver la famille de solutions de l'équation de d'Alembert unidimensionnelle.

2.1 Ondes planes, ondes transverses, ondes longitudinales

- **Onde plane** : La perturbation propagée ne dépend que d'une seule coordonnée d'espace en coordonnées cartésiennes (qu'on notera ici arbitrairement x). La valeur d'une onde plane dans un milieu multidimensionnel est donc la même quel que soit x . Attention, la définition d'une onde plane ne préjuge en rien de sa dépendance temporelle.
- **Onde transverse** : La direction de la perturbation est **perpendiculaire** à la direction de propagation. C'est le cas de l'onde qui se propage le long de la corde étudiée, la perturbation est suivant $\vec{u}_y$ alors que la propagation s'effectue suivant $\vec{u}_x$.
- **Onde longitudinale** : La direction de la perturbation est **colinéaire** à la direction de propagation.

2.2 Une famille de solutions de l'équation de d'Alembert - Ondes planes progressives

Nous avons montré que l'équation de d'Alembert s'écrivait sous la forme :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0.$$

Cherchons des solutions particulières de cette équation.

Première solution : Considérons une fonction quelconque $f(x - ct)$, fonction de la variable $u = x - ct$. Montrons que f est solution de l'équation de d'Alembert unidimensionnelle. Pour cela, on calcule les dérivées partielles suivantes :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial t} &= \frac{df}{du} \frac{\partial u}{\partial t} = -c \frac{df}{du} \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = c^2 \frac{d^2 f}{du^2} \\ \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{df}{du} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{df}{du} \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{d^2 f}{du^2}. \end{aligned}$$

On vérifie bien :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0,$$

et la fonction $f(x - ct)$ est solution de l'équation de d'Alembert unidimensionnelle.

Deuxième solution : Montrons que, de la même manière, toute fonction $g(v)$, avec $v = x + ct$ est solution de l'équation de d'Alembert unidimensionnelle. On calcule une nouvelle fois les dérivées partielles :

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial t} &= \frac{dg}{dv} \frac{\partial v}{\partial t} = c \frac{dg}{dv} \Rightarrow \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} = c^2 \frac{d^2 g}{dv^2} \\ \frac{\partial g}{\partial x} &= \frac{dg}{dv} \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{dg}{dv} \Rightarrow \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = \frac{d^2 g}{dv^2}. \end{aligned}$$

On vérifie une nouvelle fois :

$$\frac{\partial^2 g}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 0,$$

et $g(x + ct)$ est bien solution de l'équation de d'Alembert unidimensionnelle.

À retenir - Forme générale des solutions de l'équation de d'Alembert unidimensionnelle

On admet que toute solution de l'équation de d'Alembert unidimensionnelle peut se mettre sous la forme :

$$y(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct),$$

où $f(x - ct)$ et $g(x + ct)$ sont appelées **ondes progressives**.

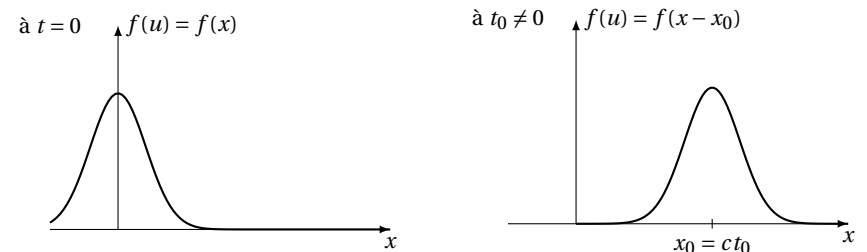


La superposition de deux ondes progressives n'est en général pas une onde progressive, $y(x, t)$ n'est donc pas une onde progressive.

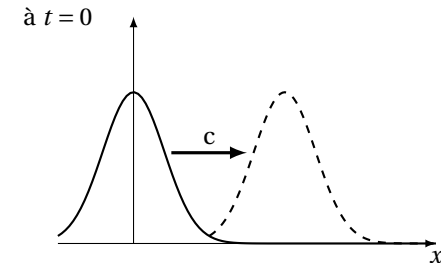
2.3 Interprétation physique des ondes progressives

a) Étude de $f(x - ct)$

Sens physique de $f(x - ct)$ Supposons que nous connaissons l'allure de $f(x - ct)$ à l'instant initial $t = 0$ et à un instant quelconque $t_0 > 0$. L'allure de ces deux courbes est représentées ci-dessous.



On observe que la courbe semble se déplacer dans le sens des x croissants sans déformation. Ceci s'explique par le fait que $f(x - ct_0)$ correspond à la courbe $f(x)$ translatée de ct_0 dans le sens des x croissants. La courbe se déplace donc dans le sens des x croissants à la célérité c .



À retenir - Sens physique de $f(x - ct)$

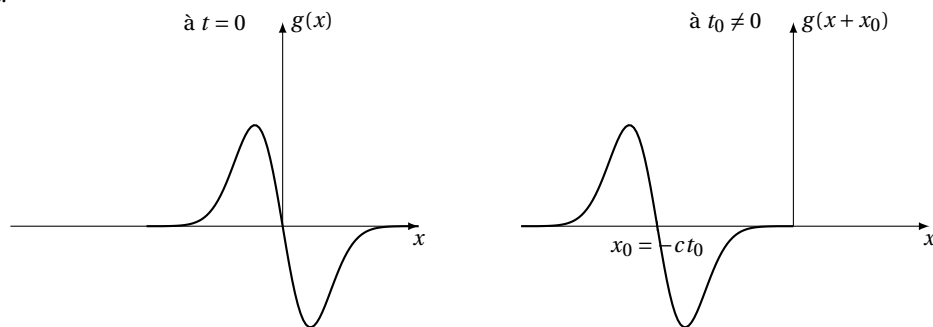
$f(x - ct)$ correspond à une onde se propageant **sans déformation** suivant l'axe (Ox) dans le sens des x **croissants** à la vitesse c .



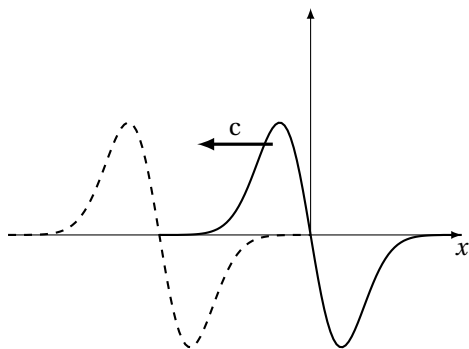
Le terme **progressive** signifie que la propagation s'effectue sans déformation.

b) Étude de $g(x + ct)$

Sens physique de $g(x + ct)$ Le raisonnement est le même que précédemment. Supposons que nous connaissions l'allure de $g(x + ct)$ à l'instant initial $t = 0$ et à un instant ultérieur $t_0 > 0$. Nous avons choisi une forme différente pour la fonction $g(x)$ que pour $f(x)$, les deux n'ayant aucune raison d'être semblables.



On se trouve ici en présence d'une onde qui se déplace dans le sens des x décroissants. Ceci est logique car la courbe $g(x + x_0)$ correspond à la courbe $g(x)$ translatée de x_0 dans le sens des x décroissants. Comme $x_0 = -ct_0$, on voit que la propagation s'effectue à la vitesse c .



À retenir - Sens physique de $g(x + ct)$

$g(x + ct)$ correspond à une onde se propageant **sans déformation** suivant l'axe (Ox) dans le sens des x **décroissants** à la vitesse c .

2.4 Ondes progressives harmoniques

a) Définition

À retenir - Onde progressive sinusoïdale

Une onde progressive sinusoïdale s'écrit :

$$y(x, t) = y_0 \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

La grandeur ω est la **pulsation**, avec $\omega > 0$, exprimée en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et k est le **vecteur d'onde** exprimé en $\text{rad} \cdot \text{m}^{-1}$. On aura :

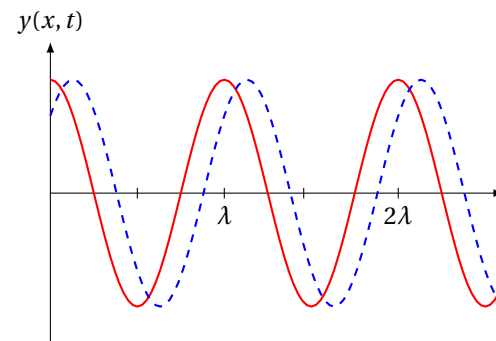
- $k > 0$ pour une propagation suivant les x croissants,
- $k < 0$ pour une propagation suivant les x décroissants.

La grandeur φ_0 est la phase à l'origine (argument du cosinus en $x = 0$ à $t = 0$).

b) Double périodicité

Du fait de la périodicité du cosinus, les ondes progressives harmoniques présentent à la fois une périodicité dans le temps et dans l'espace.

- **Périodicité spatiale** : Dans un premier temps, on regarde la forme de l'onde dans l'espace à un **instant donné** (ce qui reviendrait, par exemple, à effectuer une photographie de la corde vibrante à t fixé). On représente ci-dessous le résultat observé pour deux instants différents.

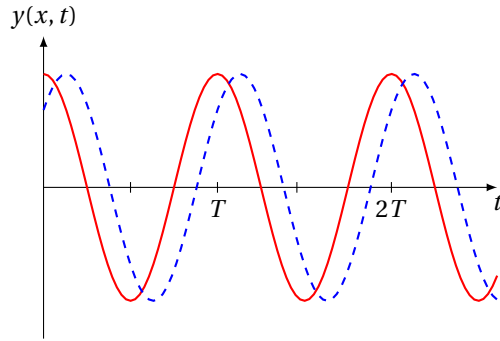


On voit qu'il existe une périodicité spatiale de période λ qui est reliée au vecteur d'onde k par la relation :

$$|k| \lambda = 2\pi$$

On peut également remarquer que regarder le phénomène à deux instants t_1 et t_2 différents entraîne simplement un déphasage $\omega(t_2 - t_1)$.

- **Périodicité temporelle :** On va maintenant regarder quelle est la forme de l'onde dans le temps à un **point donné**. Autrement dit, on s'intéresse à un point de la corde et on regarde sa position verticale au fil du temps. On trace ci-dessous le résultat observé pour deux points distincts de la corde.



Il existe une périodicité temporelle de période T qui est liée au vecteur d'onde ω par la relation :

$$\omega T = 2\pi.$$

Par ailleurs, le fait de regarder à deux positions x_1 et x_2 différentes entraîne simplement un déphasage $|k|(x_2 - x_1)$.

c) Représentation complexe

Quand les problèmes étudiés sont linéaires, il est plus simple de passer en notation complexe, ce qui facilite les opérations de dérivation et d'intégration.

À retenir - Notation complexe

La grandeur complexe $\underline{y}$ associée à la grandeur réelle y est donnée par :

$$\underline{y} = y_0 \exp(j(\omega t - kx + \varphi_0)) = \underline{y}_0 \exp(j(\omega t - kx)),$$

où $\underline{y}_0 = y_0 \exp(j\varphi_0)$ est l'**amplitude complexe du signal**.

Les dérivations sont extrêmement simples à réaliser sur le signal complexe :

$$\frac{\partial \underline{y}}{\partial t} = j\omega \underline{y} \quad \text{et} \quad \frac{\partial \underline{y}}{\partial x} = -jk \underline{y}.$$

À retenir - Dérivations en notation complexe

$$\frac{\partial}{\partial t} \leftrightarrow j\omega \quad \text{et} \quad \frac{\partial}{\partial x} \leftrightarrow -jk.$$



Si le signal réel est $y(x, t) = y_0 \cos(kx - \omega t + \varphi_0)$, les signes sont changés lors de la dérivation.

On rappelle que, connaissant le signal complexe, on remonte aux informations relatives au signal réel par :

$$y_0 = |\underline{y}_0|, \quad \varphi_0 = \arg(\underline{y}_0) \quad \text{et} \quad y(x, t) = \text{Re}(\underline{y}).$$

2.5 Équation de dispersion

À retenir - Équation de dispersion

Équation reliant la pulsation ω et le vecteur d'onde k pour une onde progressive solution de l'équation de propagation.

Méthode d'obtention : On injecte la solution sous forme complexe dans l'équation de propagation.

Ici l'équation de propagation est l'équation de d'Alembert unidimensionnelle :

$$\frac{\partial^2 \underline{y}}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 \underline{y}}{\partial x^2} = 0 \Rightarrow (j\omega)^2 \underline{y} - c^2 (-jk)^2 \underline{y} = 0 \Rightarrow (\omega^2 - k^2 c^2) \underline{y} = 0.$$

À retenir - Équation de dispersion

L'équation de dispersion est alors :

$$\omega^2 = c^2 k^2 \quad \text{ou} \quad k^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2.$$

Deux solutions pour k sont possibles :

- $k = \frac{\omega}{c}$ traduisant une propagation suivant les x croissants;
- $k = -\frac{\omega}{c}$ traduisant une propagation suivant les x décroissants.



L'équation de dispersion dépend :

- de l'équation de propagation,
- de la forme des solutions recherchées.

2.6 Vitesse de phase

À retenir - Vitesse de phase :

Vitesse de propagation de la phase d'une onde progressive harmonique. Elle est donnée par la relation :

$$v_{\varphi} = \frac{\omega}{k} .$$

Justification de l'appellation « vitesse de phase » Considérons une onde progressive harmonique :

$$y(x, t) = y_0 \cos(\omega t - kx + \varphi_0) .$$

On appelle **phase** $\Phi(x, t)$ l'argument du cosinus, soit $y(x, t) = y_0 \cos \Phi(x, t)$. Un plan de phase constante Φ_0 vérifie donc l'équation :

$$\Phi_0 = \omega t - kx + \varphi_0 .$$

Cherchons à quelle vitesse ce plan se déplace dans l'espace en différenciant l'expression précédente :

$$\omega dt - k dx = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k} .$$

On voit bien que la vitesse de phase $v_{\varphi} = \frac{\omega}{k}$ correspond à la vitesse de propagation d'un plan de phase constante.

Dans le cas qui nous intéresse (équation de d'Alembert unidimensionnelle), on a :

$$v_{\varphi} = c .$$